

22-李林6-1

(3) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x}$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), 若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内的原

函数, 则在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内

A. $F(x)$ 连续, $f(x)$ 可导.

B. $F(x)$ 不连续, $f(x)$ 不可导.

C. $F(x)$ 可导, $f(x)$ 可导.

D. $F(x)$ 可导, $f(x)$ 不可导.

$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 但 $F(x)$ 不一定可导.

因为有两种情形: $\begin{cases} f(x) \text{ 连续} \\ f(x) \text{ 有振荡间断点} \end{cases}$

只有在 $f(x)$ 连续时 $F(x)$ 才可导

(7) 已知积分 $\int_0^{\infty} \frac{x^m \arctan x}{2+x^n} dx$ ($n \geq 0$) 收敛, 则

A. $m > -2$ 且 $n-m > 1$.

B. $m > 0$ 且 $n-m > 1$.

C. $m > 0$ 且 $n-m < 1$.

D. $m > -2$ 且 $n-m < 1$.

两种可能让积分发散的情形: ① 积分区间 ∞ ② 被积函数无界

(1) 被积函数无界

$$\int_0^a \frac{x^m \arctan x}{2+x^n} dx = \int_0^a \frac{1}{x^{-(m+1)}} \cdot \frac{1}{2} dx$$

关键点: 分母上的 n 次数越低越好

$$-(m+1) < 1 \quad m > -2$$

(2) 积分区间无穷

$$\int_a^{+\infty} \frac{x^m \arctan x}{2+x^n} dx$$

$$= \int_a^{+\infty} \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{n+1}}}{\frac{1}{x^{n+1}}} \cdot \frac{1}{x^{n-m}} dx$$

提取对数散性: 此时分母越大越好, 越易收敛. $n-m > 1$

(8) 设 n 阶正交矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且 A 的特征值全大于零. A 的伴随矩阵为 $A^* = (A^*)_{n \times n}$, 则以下正确的是

A. $\sum_{i=1}^n A_{ii} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

B. $\sum_{i=1}^n A_{ii} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

C. $\sum_{i=1}^n A_{ii} = -\sum_{i=1}^n a_{ii}$

D. $\sum_{i=1}^n A_{ii} = -\sum_{i=1}^n a_{ii}$

正交矩阵: $A^T = A^{-1}$, $|A| = \pm 1$
 $A^T A = E$

伴随矩阵: $A^* A = |A| E$

22-李林6

由特征值全 > 0 可知, $|A| = 1$. $A^T = A^* = A^{-1}$

深刻认识正交矩阵:

1. 正交矩阵的性质:

① $|A| = \pm 1$ ② $A A^T = E$, $A^T = A^{-1}$

③ 行向量为单位矩阵且两两正交

④ 列向量为单位矩阵且两两正交



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

看到 A 是正交矩阵就应想到 $\begin{cases} |A|=1 \\ A^T=A^{-1} \Rightarrow AA^T=E \end{cases}$

看到伴随矩阵就应想到 $AA^*=|A|E$.

2. 正交矩阵的应用.

若 A 是实对称矩阵则必有正交矩阵 Q

使 $Q^T A Q = \Lambda (\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3))$

$$A^* = |A| A^{-1}$$

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

$|A|$ 为 0 时 A^* 的列向量为 $Ax=0$ 的解
 A 的列向量为 $A^*x=0$ 的解.

A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$.

例: 已知 A 是三阶实对称矩阵, 满足 $A^2=A$, (9) 设 3 阶实矩阵 A 的特征向量为 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (-1, -1, 1)^T$, 则 A 必为 ()

- A. 可逆矩阵. B. 正交矩阵.
 C. 对称矩阵. D. 正定矩阵.

若 $r(A-E)=2$, 则 A 的特征值为 1, 0, 0.

结论①

n 阶矩阵有 n 个互正交的特征向量



n 是实对称矩阵.

结论②

若矩阵 M 列正交且模为 1, 则行也正交且模为 1

$A \cdot A \alpha = A \alpha$
 $\lambda A \alpha = A \lambda \alpha$
 $\lambda^2 \alpha - \lambda \alpha = 0$
 得 $\lambda=1$ 或 0

故 $A \sim \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$ (Λ)

而 $r(A-E) = r(\Lambda-E) = 2$
 仅当 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$ 时 $r=2$

(12) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + e^{nx}}{1 + e^{nx}}$, 则 $f(x-1)$ 的间断点为 $x=1$.

n 默认为正整数!

对 n 求极限, $f(x)$ 与 x 有关不含 n .

(13) 设曲线的极坐标方程为 $r = \frac{1}{3\theta - \pi}$, 则该曲线的斜渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x + \frac{2}{3}$

斜渐近线求法: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} y - ax = b.$

此处有 $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \frac{\cos \theta}{3\theta - \pi} \quad y = \frac{\sin \theta}{3\theta - \pi}$

想 $x \rightarrow \infty$ 有 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \sqrt{3} = a$$

然后有 $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta}{3\theta - \pi}$
 $= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta}{3} = \frac{2}{3}$

类比极坐标方程求导, 思路是一样的



(14) 设 $z = z(x, y)$ 由方程组 $\begin{cases} x = (t+1)\cos z, \\ y = t\sin z \end{cases}$ ① 确定, $t = t(x, y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

方法1: 把 $t = \frac{y}{\sin z}$ 代入 ① 中:

$$x = \frac{y\cos z}{\sin z} + \cos z,$$

$$* \frac{y\cos z}{\sin z} + \cos z - x = 0.$$

由 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$ 求出即可.

方法2: 由 ①:

$$1 = \frac{dt}{dx} \cos z + (t+1)(-\sin z) \frac{dz}{dx}$$

由 ②:

$$0 = \frac{dt}{dx} \sin z + t \cos z \frac{dz}{dx}$$

两式联立消去 $\frac{dt}{dx}$ 可得 $\frac{\partial z}{\partial x}$

中间变量要灵活运用求导法则这种整题不出解式关系取不要

(16) 设 3 阶矩阵 A 满足 $|A| = \frac{1}{2}$, 则行列式 $|(2A)^{-1} - (2A)^*| = \underline{-\frac{27}{4}}$. *张心盛.*

没时间算算错了



22-李林6-2

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, $f(1) = 1$, 且满足

$$\int_0^1 [2f(x) - x(x-1)f''(x)]dx = 1,$$

则 $f(0) =$

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. -1.

算错数, 搞错正负号

(4) 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 1$, 且 $f(x)f''(x) > [f'(x)]^2$, 则下

列选项中必成立的是

A. $e^{-x}f(x) \geq 1$.

B. $e^{-x}f(x) < 1$.

C. $\frac{\ln f(x)}{x} < 1$.

D. $\frac{\ln f(x)}{x} > 1$.

看到 $f(x)f''(x) > [f'(x)]^2$ 就要想到构造 $\frac{f'(x)}{f(x)}$

$G(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$, $G'(x) > 0$, 故 $G(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上 $\frac{f'(x)}{f(x)} > 1$ 在 $(-\infty, 0)$ 上 $\frac{f'(x)}{f(x)} < 1$

$$F(x) = [e^{-x}f(x)]' = -e^{-x}f(x) + e^{-x}f'(x) = e^{-x}[f'(x) - f(x)]$$

在 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) - f(x) > 0$, $F(x) > F(0) = 1$
在 $(-\infty, 0)$ 上 $f'(x) - f(x) < 0$, $F(x) < F(0) = 1$ | 综上, $F(x) > 1$

(9) 设 A 是 3 阶非零矩阵, 且 $A^2 = O$. 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解, 则它线性无关解向量的个数为

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

答案解法: $r(A^2) \leq r(A) + r(A) \leq 3$, 故 $2r(A) < 3$, $r(A)$ 只能为 1.

已知条件: A 的每一个列向量都是 $Ax = 0$ 的解; A 的秩为 1 或 2

确定 A 的秩的思路:

假设 A 的秩为 2, 则 $A\vec{x} = 0$ 的解只有一个自由项, 也即 $\vec{a}_i = k \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 此时可知 a

的秩为 1, 与假设矛盾, 因此 A 的秩必为 1.

当有一个自由项时, kx_1, kx_2 和唯一特解可分别线性无关



假设秩为1, 则有两个自由项, A的列向量可以只为两个自由项中的一个组成, 此时假设可以不矛盾

(11) 设曲线 $y = \frac{1}{2-x^n}$ 在点(1,1)处的切线与x轴的交点为 $(x_n, 0)$ ($n = 1, 2, \dots$),

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{x_n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

$y' = \frac{0 \cdot n \cdot x^{n-1}}{(2-x^n)^2}$, 切线为 $y-1 = -n(x-1)$, 令 $y=0$ 得 $x = \frac{1}{n}+1$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{2n} = \left(\frac{0}{\infty}\right) \times$

一开始就少了个负号所以全错!

(12) 设曲线 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = \int_0^t 2e^{-u^2} du, \\ y = \int_0^t \sin(t-u) du \end{cases}$ 确定, 则曲线在点(0,0)处的曲率半径

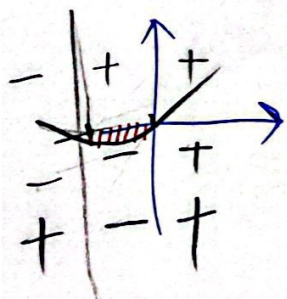
为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

记混了哪个是曲率哪个是半径!

曲率: $\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$

曲率半径: $r = \frac{1}{K}$

(13) 曲线 $y = (x+1)(e^{nx} - 1)$ ($n > 1$) 与x轴所围面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



$$\begin{aligned} & \int_{-1}^0 (x+1)(e^{nx} - 1) dx \\ &= \int_{-1}^0 (x+1) d\left(\frac{1}{n}e^{nx} - x\right) \\ &= (x+1)\left(\frac{1}{n}e^{nx} - x\right) - \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{n}e^{nx} - x\right) dx \\ &= (x+1)\left(\frac{1}{n}e^{nx} - x\right) - \left[\frac{1}{n^2}e^{nx} + \frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^0 \\ &= \left(1 \cdot \left(\frac{1}{n}e^n - 1\right) - \frac{1}{n^2}\right) - \left[-\frac{1}{n^2}e^{-n} + \frac{1}{2}\right] \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2}e^{-n} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

因为是面积所以取绝对值!²



$$\int \frac{\tan^3 y}{2 \sin y \cos y} dy$$

(14) $I = \int_0^1 \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \int_{\arctan x}^{\frac{\pi}{4}} \csc 2y dy = \frac{2}{3}$. 积分不会算.

$\arctan x < y < \frac{\pi}{4}$
 $0 < x < 1$ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} dy \int_0^{\tan y} \csc 2y dx \cdot \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx$



$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^3 y}{\sin 2y} dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^3 y}{2 \tan y \cos^2 y} dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 y}{2 \cos^2 y} dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 y \sec^2 y dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan y d \tan y = \frac{1}{4} \tan^2 y \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4}$$

难! (15) 双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ ($a > 0$) 绕极轴旋转所成旋转曲面的面积为 $(4\sqrt{2})a^2\pi$

不知道极轴是哪个轴.

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\pi (r \sin \theta) (\sqrt{r^2 + r'^2}) d\theta$$

$$2r \cdot r' = a^2 \cdot 2 \sin 2\theta (-1)$$

$$r' = -\frac{a^2 \sin 2\theta}{r} \quad r^2 + r'^2 = \frac{a^4 \sin^2 2\theta}{r^2} + \frac{a^4 \cos^2 2\theta}{r^2} = \frac{a^4}{r^2}$$

(16) 设矩阵 $A_{3 \times 3}$ 的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解,

且 $\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = (4, 0, 0, 0)^T$, $3\alpha_1 + \alpha_2 = (4, 4, 6, 8)^T$, 则 $Ax = b$ 的通解为 _____.

算错数

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \sin \theta \sqrt{a^4} d\theta$$

$$= 4a^2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = (4\sqrt{2})a^2\pi$$

难点1: 极坐标公式下的表面积公式

这里甚至初学没有讲解曲面的面积就是表面积

表面积公式是由弧长公式推出来的

$$\text{可以归纳为 } S = 2\pi \int (\text{极坐标/参数坐标下的 } x) \cdot \sqrt{r^2 + r'^2} \sqrt{dy/dt} dt$$

难点2: 从 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 中计算出 r'^2

并且利用三角公式化简.

这一步确实逆天, 不好评价, 反正设想出来.



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

22-李林6-3

(3) 设方程 $x = ae^x$ 有两个不同的实根, 则 ()

- A. $0 < a < \frac{1}{e}$. B. $a > \frac{1}{e}$. C. $a < \frac{1}{e}$. D. $a = \frac{1}{e}$.

错误原因: 没看到a在等式右边按照左边算的。

计算错误

(4) 设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是微分方程 $y' + p(x)y = 0$ 的两个不同的解, 则该方程的通解可以表示为 ()

- A. $C_1 y_1 + C_2 y_2$. B. $y_1 + C(y_1 + y_2)$.
C. $y_1 + C y_2$. D. $C(y_2 - y_1)$.

阶齐次微分方程解通解不能出现2个待定系数?

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f'(x) < 0$, 则下列结论正确的是 ()

① 当 $0 < t < 1$ 时, $\int_0^t f(x) dx < \int_0^1 t f(x) dx$. 请在公众号【考研小舍】获取更多资源无水印押题模拟卷

② 当 $0 < t < 1$ 时, $\int_0^t f(x) dx > \int_0^1 t f(x) dx$.

③ 当 $x \geq 0$ 时, $\int_0^x x f(t) dt \geq 2 \int_0^1 t f(t) dt$.

④ 当 $x \geq 0$ 时, $\int_0^x x f(t) dt \leq 2 \int_0^1 t f(t) dt$.

- A. ①④. B. ②③. C. ②①. D. ①③

880P13第2题, 对①②可采用设 $F(t) = \frac{\int_0^t f(x) dx}{t}$

$$F'(t) = \frac{f(t) \cdot t - \int_0^t f(x) dx}{t^2}$$

而 $\int_0^0 f(x) dx = 0$, 故 $\int_0^t f(x) dx$ 可视为 $\int_0^t f(x) dx - \int_0^0 f(x) dx$

使用微分中值定理有 $t \cdot f(\xi) = \int_0^t f(x) dx - \int_0^0 f(x) dx$ (其中 $\xi \in (0, t)$)



故 $F'(t) = \frac{t[f(t)-f(\eta)]}{t^2}$
 因 $f(\eta) > f(t)$, 故 $F'(t) > 0$ 递减

因为 $f(x)$ 递减
 所以 $f(\eta) - f(x) > 0$
 所以 $F(x)$ 递增

对③④: 令 $G(x) = x \int_0^x f(t) dt - 2 \int_0^x t f(t) dt$ ← 构造函数即 $G(x) \geq G(0)$
 $G'(x) = \int_0^x f(t) dt + x f(x) - 2x f(x)$
 $= \int_0^x f(t) dt - x f(x) = \int_0^x f(t) dt - x f(\eta) - x f(x)$
 $[\eta \in (0, x)]$ ← 如左一撤

(7) 函数 $f(x, y) = (1 + e^x) \cos x - ye^x$

- A. 有无穷多个极大值点. B. 有无穷多个极小值点.
 C. 同时有无穷多个极大值点和极小值点. D. 没有极大值点.

(8) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 满足 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 则下列各式必成立的是 ()

- A. $A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n} = 0$. B. $A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n} = n$.
 C. $A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n} = 1$. D. $A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n}$.

伴随矩阵的秩与原矩阵的关系:

当 $r(A) = n$ 时: $r(A^*) = n$
 当 $r(A) = n-1$ 时, $r(A^*) = 1$
 当 $r(A) < n-1$ 时, $r(A^*) = 0$

看到 A 不满秩应立即联想到
 $AA^* = A^*A = 0$

由 $a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} = 0$ 可知齐次方程 $(A^*A) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$ 有非零解
 可知 $r(A) < n$.

若 $r(A) = n-1$: $r(A^*) = 1$, 若 $r(A) < n-1$ $r(A^*) = 0$

① 当 $r(A) < n-1$ 时, $r(A^*) = 0$ 为秩零阵, AD 正确

② 由 A^* 不满秩: $AA^* = A^*A = 0$

方程的思想
 由秩号过渡到秩
 过渡到

解当 $r(A) = n-1$ 时, $AX=0$ 解的自由项仅有 1 个, 因此所有的解都为 $k(1)$ 形式, 而 A^* 的列向量为 $AX=0$ 的解



(10) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ 在可逆线性变换 $x = Py$ 下的规范形为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 - y_2^2$, 则 P 可为 ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

易知 $\begin{cases} y_1 = x_1 - 2x_2 \\ y_2 = 2x_2 - x_3 \end{cases}$

但设有 $y_3 = x_3$, 为了保证线性变换的可逆尽管 y_3 项系数为 0 也要写
配方法的规律: 1 次配掉一个变量, y_1 配完后必把 x_1 配完.
 y_2 仅与 x_2, x_3 有关, y_3 仅与 x_3 有关

(11) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^2 + xy + x^2 - x = 0$ 确定的满足 $y(1) = -1$ 的连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{y(x)+1} =$ _____.

居然要用洛必达.

$$\frac{2x-2}{y'(x)} = - \frac{(2x-2)(2y+x)}{y+2y \cdot x + 2y}$$

$$\text{再次洛必达: } \frac{2(2y+x) + (2x-2)(2y'+1)}{2xy' + 2y - 2y' + 2x - 1} = 1$$

(14) 曲线 $y = \int_0^1 x \sqrt{3-x^2} dx$ ($x \geq 0$) 的全长为 _____.

错因: 没看到平方



22-李林6-4

D

(8) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是

()

A. $r(A) = r(A^T) = m$.

B. $r(A) = r(A^T) = n$.

C. $r(A^T) = r\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} = m$

D. $A^T x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解.

大意设有列 m

(9) 设 $\lambda = 2$ 是方阵 A 的特征值, 对应的特征向量为 α , $\mu = 1$ 是 A^T 的特征值, 对应的特征向量为 β , 则必有

()

A. $\beta = 2\alpha$.

B. $\alpha = 2\beta$.

C. α, β 线性无关.

D. α 与 β 正交.

现推, 这种题遇到陌生的条件关系不用担心没有背过, 把定义式写出来两侧同乘

$$\begin{cases} A\alpha = 2\alpha & ① \\ A^T\beta = \beta & ② \end{cases}$$

①式两侧转置: $\alpha^T A^T = 2\alpha^T$

同乘 β : $\alpha^T A^T \beta = 2\alpha^T \beta$

即 $\alpha^T \beta = 2\alpha^T \beta$, 可知 $\alpha^T \beta = 0$

(10) 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, 则以下选

项正确的是

(D)

A. A 与 B 合同, A 与 C 相似.

B. A 与 C 合同, A 与 D 相似.

C. A 与 D 合同, A 与 B 相似.

D. A 与 C 合同, A 与 B 相似.

相似的判定: 任意两个矩阵 $\begin{cases} \text{特征值相同} & ② \\ \text{同特征值对应的特征向量也相同} & ③ \end{cases}$

~~合同: ①两个实对称矩阵 ②~~

相似 1看特征值 2看特征向量

合同 看秩 看正负惯性指数



深刻理解合同矩阵:

此处讨论实对称情形下的合同.

A 是 n 阶实对称矩阵, B 要与 A 合同应满足 (必要条件)

A 与 B 秩相等且正负惯性指数相等

相似条件下: 相似 $\Rightarrow$ 合同 $\Rightarrow$ 等价 $\Rightarrow$ 同秩

(12) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) = \int_0^x e^{-f(t)} dt$, 则 $f^{(n)}(0) = \frac{(n-1)!}{1} (-1)^{n-1}$

$f(x) = \int_0^x e^{-f(t)} dt$ 两侧求导

已知 $f(0) = 0$, 故 $f(x) = \ln(x+1)$

$f'(x) = e^{-f(x)}$

易知: $f^{(n)}(0) = (n-1)! (-1)^{n-1}$

$f(x)e^{f(x)} = 1$

即 $\int e^{f(x)} df(x) = \int dx$ 居然能算出来完全没有在微分方程上面想..

$e^{f(x)} = x+c$

$f(x) = \ln(x+c)$

(15) $r = 1 + \cos \theta$ 与 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$ 围成的图形绕极轴旋转一周所得旋转体的体积为

思路大致对了, 但求 dx 的时候弄乱了没把 0 完全排除

$x = r \cos \theta = \cos \theta + \cos^2 \theta$

$dx = -\sin \theta + 2 \cos \theta (-\sin \theta) d\theta$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \pi y^2 dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \pi (1 + \cos \theta)^2 \sin \theta (-\sin \theta + 2 \cos \theta (-\sin \theta)) d\theta$$
$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) (-\sin^2 \theta + 2 \cos^2 \theta \sin \theta) d\theta$$

还可以用 $\int \sqrt{2\pi y} d\sigma$

附: 正定矩阵判别法:

$A_{n \times n}$ 的 n 个顺序主子式为正 $\Leftrightarrow A$ 正定

($A_{n \times n}$ 的奇阶主子式为负, 偶阶为正 $\Leftrightarrow A$ 负定)



22-李林6-6

(4) 设函数 $y(x)$ 满足 $y'' + 2ay' + b^2y = 0$ ($a > b > 0$), 且 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx =$ ()

A. $\frac{2a+1}{b}$

B. $\frac{2a}{b^2}$

C. $\frac{2a+1}{b^2}$

D. $\frac{2a}{b}$

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{b^2} y'' + \frac{2a}{b^2} y' \right) dx$$

$$= - \left(\frac{1}{b^2} y' + \frac{2a}{b^2} y \right) \Big|_0^{+\infty} \quad \text{设微分方程解 } C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

$$r_1 + r_2 = -2a, r_1 r_2 = b^2$$

$$r_1 < 0, r_2 < 0 \quad y = r_1 C_1 e^{r_1 x} + r_2 C_2 e^{r_2 x} \quad \text{故结果为 } \frac{2a+1}{b^2}$$

(8) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T, \alpha_2 = (1, -2, b)^T, \alpha_3 = (-2, 1, c)^T$ 的秩为 a , 若 $\beta = (1, 2, 0)^T$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 则 ()

A. $a = 2, b = 8, c = -10$.

B. $a = 2, b = 8, c = 10$.

C. $a = 1, b = -8, c = 10$.

D. $a = 1, b = -8, c = -10$.

线性方程组的思想

(9) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \end{pmatrix}$, 其中 a, b, c, d 互不相等, 则 ()

A. $Ax = 0$ 只有零解.

B. $A^T x = 0$ 有非零解.

C. $A^T A x = 0$ 有非零解.

D. $AA^T x = 0$ 有非零解.

结论①: A 是 $(m \times n)$ 型时, 判定 $Ax=0$ 是否有非零解用 n 与 $r(A)$

结论②: A 是 $(m \times n)$ 时, $r(A^T A) = r(AA^T) = r(A)$



(10) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 是正定二次型, 则 ()

A. $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$.

B. $a \neq -1$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$.

C. $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 1$.

D. $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 0$.

正定二次型的概念:

对任何 $x \neq 0$ 都有 $f(x_1, x_2, x_3) > 0$

问题转化为齐次方程组有无非0解的判断

(16) 设 $\alpha_1 = (1, 2)^T, \alpha_2 = (a, 1)^T, x = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum (\alpha_i, x)^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2$, 则 $a =$ _____. 同型矩阵: 等秩 = 等价

(α_i, x) 表示 α_i 与 x 的内积

没看出来此题在问等价的充要条件.

$\alpha_1 \cdot x = x_1 + 2x_2$

$\alpha_2 \cdot x = ax_1 + x_2$

等价: $\Leftrightarrow$ 两矩阵可初等线性变换成另一个 (秩相等)

$f(x_1, x_2) = \alpha x_1^2 + (2\alpha + 1)x_1x_2 + 2x_2^2$

相似 $\Leftrightarrow P^{-1}AP = B$

(特征值相同 相同特征值对应的特征向量也相同)

$\begin{vmatrix} \alpha & 2\alpha+1 \\ 2\alpha+1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$

(19) (本题满分 12 分)

合同 $\Leftrightarrow P^TAP = B$

设容器的内表面是由曲线 $x = y + \sin y (0 \leq y \leq \frac{\pi}{2})$ 绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲

面, 以 $\pi(\text{m}^3/\text{s})$ 的速率向容器内注入液体.

(秩相同 并且正负惯性指数相等)

(I) 当液面高度为 $\frac{\pi}{4}(\text{m})$ 时, 求液面上升的速率:

(II) 将容器注满液体需要多少时间. 有 2 种可能 (提前已知)

找关系: 体积、高度、时间

已知 A — B, A — C 求 B — C

已知: 体积 $\Leftrightarrow$ 时间的关系

①: A — B — C

求 高度 $\Leftrightarrow$ 时间的关系

②: B — A — C

链式法则: 找到高度 $\Leftrightarrow$ 体积的关系, 然后相乘即可



$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B)$$

合工大22线代合集

B

8. 设非齐次线性方程组 $Ax = \beta_1$ 有解, $Ax = \beta_2$ 无解, 对于任意常数 k ().

A. 方程组 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 一定有解

☒ B. 方程组 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 一定无解

C. 方程组 $Ax = \beta_1 + k\beta_2$ 一定有解

D. 方程组 $Ax = \beta_1 + k\beta_2$ 一定无解

C

9. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times n}, C_{n \times n}$ 满足 $AC = B$, 以下命题中正确的是 ().

A. 如果矩阵 C 的列向量组线性无关, 则矩阵 B 的列向量组一定线性无关

B. 如果矩阵 C 的行向量组线性无关, 则矩阵 B 的行向量组一定线性无关

C. 如果矩阵 B 的列向量组线性无关, 则矩阵 C 的列向量组一定线性无关

D. 如果矩阵 B 的行向量组线性无关, 则矩阵 C 的行向量组一定线性无关

$$r(C) \leq r\left(\begin{pmatrix} C \\ B \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} C \\ AC \end{pmatrix}\right)$$

$$= r\left(\begin{pmatrix} E \\ A \end{pmatrix} \cdot C\right) \leq r(C)$$

$$\text{故 } r(C) = r\left(\begin{pmatrix} C \\ B \end{pmatrix}\right)$$

C

10. 设 A 为三阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$ 是 ().

A. $\alpha_1 + 2\alpha_3$

B. $\alpha_2 + 2\alpha_3$

C. $\alpha_1 + 4\alpha_3$

D. $\alpha_2 + 4\alpha_3$

若 B 列向量线性无关,

$$r(B) = r\left(\begin{pmatrix} C \\ B \end{pmatrix}\right) = 5 = r(C)$$

C 的列向量组一定线性无关.

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则常数 $b = \underline{2-2}$.

相似: 特征值相同, 相同 λ 对应 α 相同

λ 相同 $\begin{cases} \text{tr 相同} \\ |A| \text{ 相等} \end{cases}$



8. 设 A 为 4×3 阶矩阵, $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, $C = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 且满足 $AB = C$.

若 k_1, k_2 为任意常数, 则线性方程组 $Ax = \beta_1$ 的通解为().

A. $k_1(\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(\frac{1}{2}\alpha_3 - \alpha_1) + \alpha_1$ ~~$k_1(\alpha_2 + \alpha_1) + k_2(\frac{1}{2}\alpha_3 + \alpha_1) + \alpha_2$~~

C. $k_1(\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(\alpha_3 - \alpha_1) + \alpha_3$ ~~$k_1(\alpha_2 + \alpha_1) + k_2(\alpha_3 + \alpha_1) + \alpha_3$~~

9. 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为().

A. $\begin{pmatrix} A^*CB^* & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -A^*CB^* & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} O & -2A^* \\ -3B^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} O & -2B^* \\ -3A^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$

10. 设三元二次型 $f = x^T Ax$ 正定, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T, A$ 为实对称矩阵, 则下列说法不正确的是().

☒ A. 仅在 $x = 0$ 处 f 取得最小值

B. 齐次线性方程组 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} = 0 \end{cases}$ 只有零解 $\rightarrow 2|A| \geq 2Ax = 0$

C. f 的二阶偏导数矩阵 $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} \end{pmatrix}$ 正定 $\rightarrow 2|A|$

☒ D. 存在 3 维非零列向量 α , 使得 $A = \alpha\alpha^T$, 从而 $f = (\alpha^T x)^2$

16. 若向量组 (I) $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 能由向量组 (II) $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_3 =$

$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性表示, 但 (II) 不能由 (I) 线性表示, 则常数 a 的取值范围是 $a \neq -1$.

8. 设线性方程组 $Ax = \alpha$ 有解, $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 无解, 则下列结论中不正确的结论是().

A. $r(B, \beta) = r(B) + 1$



$$r\left[\begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}\right] r\left[\begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}\right] \leq r(A^T B^T) \leq r(A^T B^T) \parallel r(A^T B^T) \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$B. r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} + 1 \leq r\left[\begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right]$$

C. $r[B^T(B, \beta)] = r(B^T B)$

D. $r\left[\begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}\right] = r\left[\begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right]$

9. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶实可逆矩阵, $B = P^T A P$, 则 ().

相似性最强 $\checkmark$ 合同 $\checkmark$ 正负惯性指数 $\checkmark$ 大于不分块.

A. A 与 B 相似

B. A 与 B 有相同的特征值

C. 设 $Q = (\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q = B$ 乘积 小于 其中的 min

D. 令 $C = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1)$, $D = C^T A C$, 则二次型 $f = x^T A x$ 与 $f = x^T D x$ 有相同的正、负惯性指数

10. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $r(A) + r(B) < n$, 则下列不正确的是 ().

A. A 与 B 有公共的特征值 $\checkmark$

B. 方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解 $\checkmark$

C. AB 与 BA 相似

D. $A + B$ 的列向量组线性相关 $\checkmark$ $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

$$Y = \square^p \times \square$$

为可逆矩阵 $\checkmark$ 其转置 $\checkmark$ 时, 合同 $\checkmark$

为可逆矩阵且用其逆来乘时 相似

单个 < 拼接 < 2 个单个

$$r(A)/r(B) \leq r(A|B) \leq r(A) + r(B)$$

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B)$$

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

$$r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(A A^T)$$



8. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵 ($m < n$), $r(A) = m$, 以下五个命题:

- ① 存在 m 阶不可逆矩阵 P , 使得 $PA = (E_m, O)$;
- ② 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $A = P(E_m, O)$;
- ③ 存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $A = (E_m, O)Q$;
- ④ 对任意的 m 维非零列向量 b , 方程组 $Ax = b$ 必有无穷多解;
- ⑤ A 的列向量组一定线性无关.

其中正确的个数为().

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

← 向量组有 k 个向量, 秩为 $m < k$, 必相关
秩为 k , 必无关

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

9. 设 A 是三阶矩阵, $P = (p_1, p_2, p_3)$ 为三阶可逆矩阵, 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, 若有可逆矩

阵 Q 使得 $Q^{-1}(A + A^*)Q = \begin{pmatrix} 8 & & \\ & 8 & \\ & & 7 \end{pmatrix}$, 则 Q 不可以取为().

A. $(2p_1, -3p_2, 3p_3)$

B. $(p_1 - p_2, 2p_2, p_3)$

C. $(p_1 - 2p_2, p_1 + p_2, p_3)$

D. $(p_1, p_2 + p_3, p_3)$

10. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$, 其中 $a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n, A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则二次型 f 的秩为().

A. m

B. n

C. $r(A)$

D. 无法确定

16. 设向量 $\beta = (1, b, -1)^T$ 可由向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (-1, 1, 4)^T$ 线性表示, 但表示式不唯一, 其中 a, b 为常数, 则 $b = \underline{0}$.



D

8. 设三阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$, 且 A 不能相似于对角阵, 则 $r(A+E) + r(A-E) + r(A-2E)$ 为().

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 7

D

9. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, C 为 $m \times s$ 矩阵, b 为 m 维列向量, 且 $m > n, r(A) = n$, 则下列正确的是().

- ☒ 线性方程组 $A^T A x = 0$ 有非零解
☒ 线性方程组 $A^T A x = A^T b$ 有无穷多解
☒ 矩阵方程 $A X = E$ 有解, E 为 m 阶单位矩阵
☐ 若 $AB = C$, 则方程组 $Bx = 0$ 与 $Cx = 0$ 同解

$ABx=0$ 因为 A 列满秩, 所以 $Bx=0$ 无非零解.

7

10. 设列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 4)$ 线性无关, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为实数, 记 $\beta = t_1 \alpha_1 + t_2 \alpha_2 + \dots + t_n \alpha_n$, $A = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1)$, 下列命题不正确的是().

- A. 若 n 为奇数, 则对任意的 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解
 B. 若 n 为偶数, 且 $\sum_{k=1}^n (-1)^k t_k = 0$, 则线性方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解
 C. 若线性方程组 $Ax = \beta$ 有解, 则 n 可取任意正整数, 且 $\sum_{k=1}^n (-1)^k t_k = 0$
 D. 若线性方程组 $Ax = \beta$ 无解, 则 n 为偶数, 且 $\sum_{k=1}^n (-1)^k t_k \neq 0$

$(m \times n \text{ 矩阵的齐次非齐次方程看 } n)$

~~16~~

16. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且各行元素之和均为 0, α, β 是线性无关的 3 维列向量, 且满足 $A\alpha = 3\beta, A\beta = 3\alpha$, 则 $|A + 4E| =$ ~~$7 \times 1 \times 4 = 28$~~

看到各行之和 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 λ

$A(\alpha + \beta) = 3(\alpha + \beta)$
 $A(\alpha - \beta) = -3(\alpha - \beta) \rightarrow 3 \text{ 和 } -3$



森哥五套

森哥五套卷-1

C 1. 设 $I_1 = \iint_D (x+y) \operatorname{sgn}(x+y) dx dy$, $I_2 = \iint_D (x-y) \operatorname{sgn}(x-y) dx dy$, 其中符号函数

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \text{ 区域 } D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}, \text{ 则 ()}.$$

A. $I_1 > I_2$

B. $I_1 < I_2$

C. $I_1 = I_2$

D. $I_1 = -I_2$

A 2. 设有一阶微分方程 ① $(1+x^2)^2 y' = 4y$ 和微分方程 ② $(1+x^2)^2 y'' + 2x(1+x^2)y' = 2$, 则 $y = (\arctan x)^2$ ().

A. 是 ① 的解, 也是 ② 的解

B. 是 ① 的解, 不是 ② 的解

C. 是 ② 的解, 不是 ① 的解

D. 不是 ① 的解, 也不是 ② 的解

C 3. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times l}, C_{n \times l}$ 满足 $AC = B$, 以下命题中正确的是 ().

A. 如果矩阵 C 的列向量组线性无关, 则矩阵 B 的列向量组一定线性无关

B. 如果矩阵 C 的行向量组线性无关, 则矩阵 B 的行向量组一定线性无关

C. 如果矩阵 B 的列向量组线性无关, 则矩阵 C 的列向量组一定线性无关

D. 如果矩阵 B 的行向量组线性无关, 则矩阵 C 的行向量组一定线性无关

13. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, 其反函数为 $g(x)$, 满足

$$\int_0^{f(x)} g(t) dt = (x-1)e^x + x^2 + 1,$$

则 $f(x)$ 的表达式为 $f(x) = e^x + 2x - 1$

15. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta}} \frac{\sin(r^2 \sin \theta \cos \theta)}{\sin \theta} dr = \frac{1}{3}.$

森哥五套卷-2



1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \frac{f(x)}{x^2}} - 1}{\arctan x^2} = 2$ 且 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim ax^b$, 则 ().
- A. $a = b = 2$ B. $a = 2, b = 4$
C. $a = 4, b = 2$ D. $a = b = 4$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$ $g(x) = \int_0^x t f(x-t) dt$, 则 $g(x)$ 为 ().

A. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$

B. $\begin{cases} x \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$

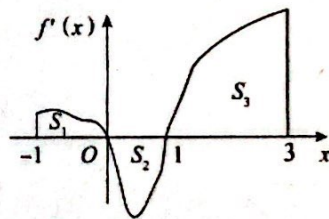
C. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2} - 1, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$

D. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ x - 1, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$

3. 设 $y = f(x)$ 是区间 $[-1, 3]$ 上的可导函数, $f(-1) = 0, f'(x)$

的图像如 3 题图所示, 其中三块图形的面积分别为 $S_1 = \frac{1}{3}$,

$S_2 = \frac{4}{3}, S_3 = 3$, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上 ().



3 题图

- A. 最大值为 3, 最小值为 0
B. 最大值为 3, 最小值为 -1
C. 最大值为 2, 最小值为 0
D. 最大值为 2, 最小值为 -1

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 下列结论中正确的为 ().

~~A.~~ 若 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在

~~B.~~ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$

~~C.~~ 若 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调减少, 则 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调减少

D. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$



10. 设三元二次型 $f = x^T A x$ 正定, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, A 为实对称矩阵, 则下列说法不正确的是().

✓ 仅在 $x = 0$ 处 f 取得最小值

✓ 齐次线性方程组 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} = 0 \end{cases}$ 只有零解

✓ f 的二阶偏导数矩阵 $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} \end{pmatrix}$ 正定

D. 存在 3 维非零列向量 α , 使得 $A = \alpha \alpha^T$, 从而 $f = (\alpha^T x)^2$

13. $y'' - 3y' + ay = -5e^{-x}$ 的特解形式为 Axe^{-x} , 则该方程的通解为 $y = C_1 e^{4x} + (A_1 x + C_2) e^{-x}$

14. 设 C 为曲线 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = 2\arctan t - t \end{cases}$ 上从 $t=0$ 到 $t=1$ 之间的一段弧, 则曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转曲面的面积 $S = 2\pi \left[\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \right]$

森哥五套卷-3

2. 设 $f(x) = \max_{x \geq 0} \left\{ \sin x, x - \frac{x^3}{3} \right\}$, $g(x) = \min_{x \geq 0} \left\{ \sin x, x - \frac{x^3}{3} \right\}$, 若 $\lambda = \min_{x \geq 0} f(x)$, $\mu = \max_{x \geq 0} g(x)$,

则().

A. $\lambda = \mu$

B. $\lambda = -\mu$

C. $\lambda > \mu$

D. $\lambda < \mu$

(CD) 验证公式

8. 设线性方程组 $Ax = \alpha$ 有解, $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 无解, 则下列结论中不正确的结论是().

A. $r(B, \beta) = r(B) + 1$



$$\forall r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} + 1$$

$$C. r[B^T(B, \beta)] = r(B^T B)$$

$$D. r \left[(A^T, B^T) \begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix} \right] = r \left[(A^T, B^T) \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right]$$

9. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶实可逆矩阵, $B = P^T A P$, 则 ().

A. A 与 B 相似

B. A 与 B 有相同的特征值

C. 设 $Q = (\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q = B$

D. 令 $C = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1)$, $D = C^T A C$, 则二次型 $f = x^T A x$ 与 $f = x^T D x$ 有相同的正、负惯性指数

10. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $r(A) + r(B) < n$, 则下列不正确的是 ().

✓ A. A 与 B 有公共的特征值

B. 方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解

C. AB 与 BA 相似

✓ D. $A + B$ 的列向量组线性相关

12. 设函数 $y = y(x)$ 满足 $\Delta y = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} \Delta x + o(\Delta x)$ 且 $y(1) = 1$, 则 $\int_0^2 \frac{dx}{y} = \underline{\pi}$.

13. 设 $f(x) = x e^{2x}$, 则函数 $f^{(n)}(x)$ 的极小值点为 ~~$x = \frac{n}{2} - 1$~~



4. 设 $y = e^x(x + \sin x)$ 为某四阶常系数齐次线性微分方程的特解, 则该方程 $y^{(4)} - 4y^{(3)} + 7y^{(2)} - 6y' + 2y = 0$

森哥五套卷-4

7. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} - x}{x^{2n} + 1} \sin^2 \frac{1}{x(x-1)}$, 则().

- A. $x=0$ 及 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点
- B. $x=0$ 及 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点
- C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
- D. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

9. 设 A 是三阶矩阵, $P = (p_1, p_2, p_3)$ 为三阶可逆矩阵, 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, 若有可逆矩

阵 Q 使得 $Q^{-1}(A + A^*)Q = \begin{pmatrix} 8 & & \\ & 8 & \\ & & 7 \end{pmatrix}$, 则 Q 不可以取为().

- A. $(2p_1, -3p_2, 3p_3)$
- B. $(p_1 - p_2, 2p_2, p_3)$
- C. $(p_1 - 2p_2, p_1 + p_2, p_3)$
- D. $(p_1, p_2 + p_3, p_3)$

森哥五套卷-5

9. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, C 为 $m \times s$ 矩阵, b 为 m 维列向量, 且 $m > n, r(A) = n$, 则下列正确的是().

- ☒ 线性方程组 $A^T Ax = 0$ 有非零解
- ☒ 线性方程组 $A^T Ax = A^T b$ 有无穷多解
- ☒ 矩阵方程 $AX = E$ 有解, E 为 m 阶单位矩阵
- D. 若 $AB = C$, 则方程组 $Bx = 0$ 与 $Cx = 0$ 同解



10. 设列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 4)$ 线性无关, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为实数. 记 $\beta = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 + \dots + t_n\alpha_n$, $A = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1)$, 下列命题不正确的是().

A. 若 n 为奇数, 则对任意的 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解

B. 若 n 为偶数, 且 $\sum_{i=1}^n (-1)^i t_i = 0$, 则线性方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解

C. 若线性方程组 $Ax = \beta$ 有解, 则 n 可取任意正整数, 且 $\sum_{i=1}^n (-1)^i t_i = 0$

D. 若线性方程组 $Ax = \beta$ 无解, 则 n 为偶数, 且 $\sum_{i=1}^n (-1)^i t_i \neq 0$

如题.
做错了...

12. 设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \pi\}$, 则 $\iint_D (\cos x^2 \sin y^2 + x e^{x^2+y^2}) dx dy = \underline{\pi}$.

13. 一个直线状物体 L 位于 x 轴的 $[0, 1]$ 上, 其线密度函数为 $m(x) = x^2$, G 为万有引力系数,

则位于 x 轴上点 $x = -1$ 处的单位质量质点 P 对 L 的引力 $F = \underline{(\frac{3}{2} - 2\ln 2)G}$. '引力'是绝对值.

16. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且各行元素之和均为 0, α, β 是线性无关的 3 维列向量, 且满足

$A\alpha = 3\beta, A\beta = 3\alpha$, 则 $|A + 4E| = \underline{28}$.

